

30 ¿Cuál es la función de la clase NodeTree?

Es la que se encarga de que el numero que se ingrese se inicialice como un valor dentro del árbol y lo vuelve un nodo dentro del árbol.

31. ¿Qué representa el atributo root?

Representa que el valor es la raíz del árbol lo que lo vuelve el valor principal dentro de este ya sea el árbol principal o un subárbol que se allá formado dentro de él.

32. ¿Qué significa que un nodo tenga como hijo el valor None?

Significa que no está apuntando a otro nodo dentro del árbol.

33. ¿Cuál es el caso base del método _insertar?}

El caso base es:

If node is none:

Return NodeTree(value)

Esto hace que cuando se encuentre una posición vacía dentro del árbol se crea un nuevo nodo y luego lo regresa.

Luego si el valor es menor que el nodo actual lo inserta en el lado izquierdo si es mayor lo inserta en el lado derecho y si ya existe imprime el mensaje “El valor ya existe en el arbol” para no crear nodos duplicados

34. ¿Qué sucede cuando _insertar encuentra una posición vacía?

Regresa el valor de NodeTree para así poder hacer la comparación de el nuevo nodo que se quiere insertar dentro del árbol para verificar primero que el nodo no sea duplicado y luego para hacer la comparación de si el nuevo nodo es mayor o menor que el NodeTree para ver si ira a derecha o izquierda.

35. ¿Por qué se utiliza return node al final del método _insertar?

Para poder conservar las conexiones de los nodos del árbol

36. ¿Qué sucede cuando se intenta insertar un valor repetido?

Imprime el mensaje "El valor ya existe en el árbol". y te regresa de nuevo al menú con las opciones.

37. ¿Cómo decide el método buscar si debe continuar a la izquierda o a la derecha?

Hace una comparación entre el valor que se quiere ingresar y el valor del nodo principal de que si el valor nuevo es menor este continua el mismo procedimiento por el lado izquierdo hasta que encuentre un nodo que sea "None" si no es menor se dirige a la derecha a realizar las mismas comparaciones que se encuentran dentro de la función hasta que encuentre un nodo que sea "None " e inserta el nuevo nodo en ese lugar

38. ¿Cuál es el caso base de la búsqueda?

El caso base es:

if node is None:

 return False

esto lo que hace es que si el nodo actual es "None" regresa un "False" lo que significa que el nodo actual no se encuentra en el árbol.

39. ¿Cuál es el caso base de los recorridos?

El caso base en los recorridos es:

if node is not None:

 que hace que cuando el método llega a una posición vacía deja de hacer llamadas

40. ¿En qué momento se muestra la raíz en el recorrido preorden?

Se muestra al principio de todos los nodos

41. ¿En qué momento se muestra la raíz en el recorrido inorden?

Se muestra después de haber revisado e imprimido los nodos del lado izquierdo del árbol.

42. ¿En qué momento se muestra la raíz en el recorrido posorden?

Se muestra hasta el final después de haber revisado e imprimido primero el lado izquierdo luego el lado derecho y ya al final la raíz.

43. ¿Por qué el recorrido inorden muestra los valores ordenados?

Porque primero checa el lado izquierdo del árbol y lo imprime y luego se dirige hacia el nodo principal del árbol que sería la raíz para finalmente checar el lado derecho e imprimirlo todo en orden.

44. ¿Qué sucede si los valores se insertan de menor a mayor?

Se genera un árbol que solo toma la rama derecha del árbol ya que al hacer la comparación al ingresar los datos siempre saldría que es mayor al nodo que está de raíz en el árbol y en los subárboles que se generen y esto hace que se parezca a una lista enlazada.

Por lo que se generaría de la siguiente forma:

10

20

30

40

45. ¿Cuál es la diferencia entre el while del menú y las llamadas utilizadas dentro de la clase BinaryTree?

Que el del menú se encarga de que el menú se genere de nuevo cada vez que se cumple con la función que se escogió en el menú al menos hasta que se escoja la opción de salir y las llamadas que se hacen en la clase BinaryTree solo se ejecutan cuando son escogidas desde las opciones del menú.

46. ¿Qué parte del programa evita que se ingresen letras cuando se solicita un número?

En el menú dentro del while solo permite que se ingresen las letras que tiene dentro como opciones a ejecutar.

47. ¿Por qué la forma del árbol depende del orden de inserción?

Por las comparaciones que se hacen en las funciones ya que si un dato es menor que el valor de la raíz se va hacia la derecha y así seguirá comparándose hasta que se encuentre con un nodo de valor none y en el lado derecho se realizaría lo mismo, pero solo si el valor es mayor que el de la raíz.

48. ¿Por qué desde el menú no se debe acceder directamente a `tree.root`?

Porque eso rompería la encapsilación de los datos y también porque el árbol debe de ser usado desde todos los métodos que tiene sin manipular los atributos internos.

49. ¿Qué función cumplen los métodos `_preorden`, `_inorden` y `_posorden`?

Son métodos auxiliares que reciben cada nodo que se ingrese y esto permite que el programa utilice el árbol sin acceder directamente a sus atributos.